

# 第1章

# 绪 论

- **基本概念**

模型/分类/通信方式

- **信息度量**

信息量/信源熵

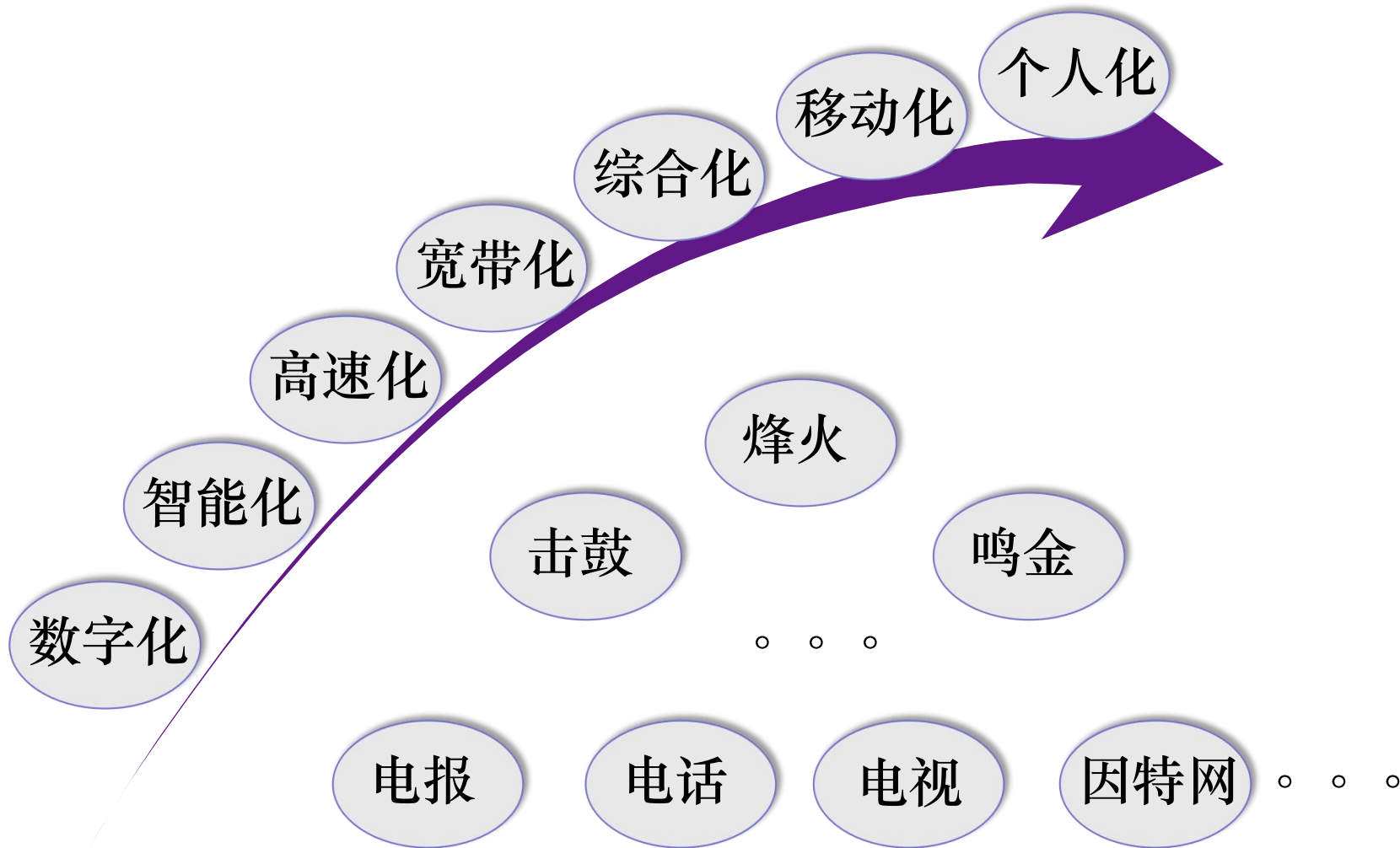
- **性能指标**

有效性/可靠性

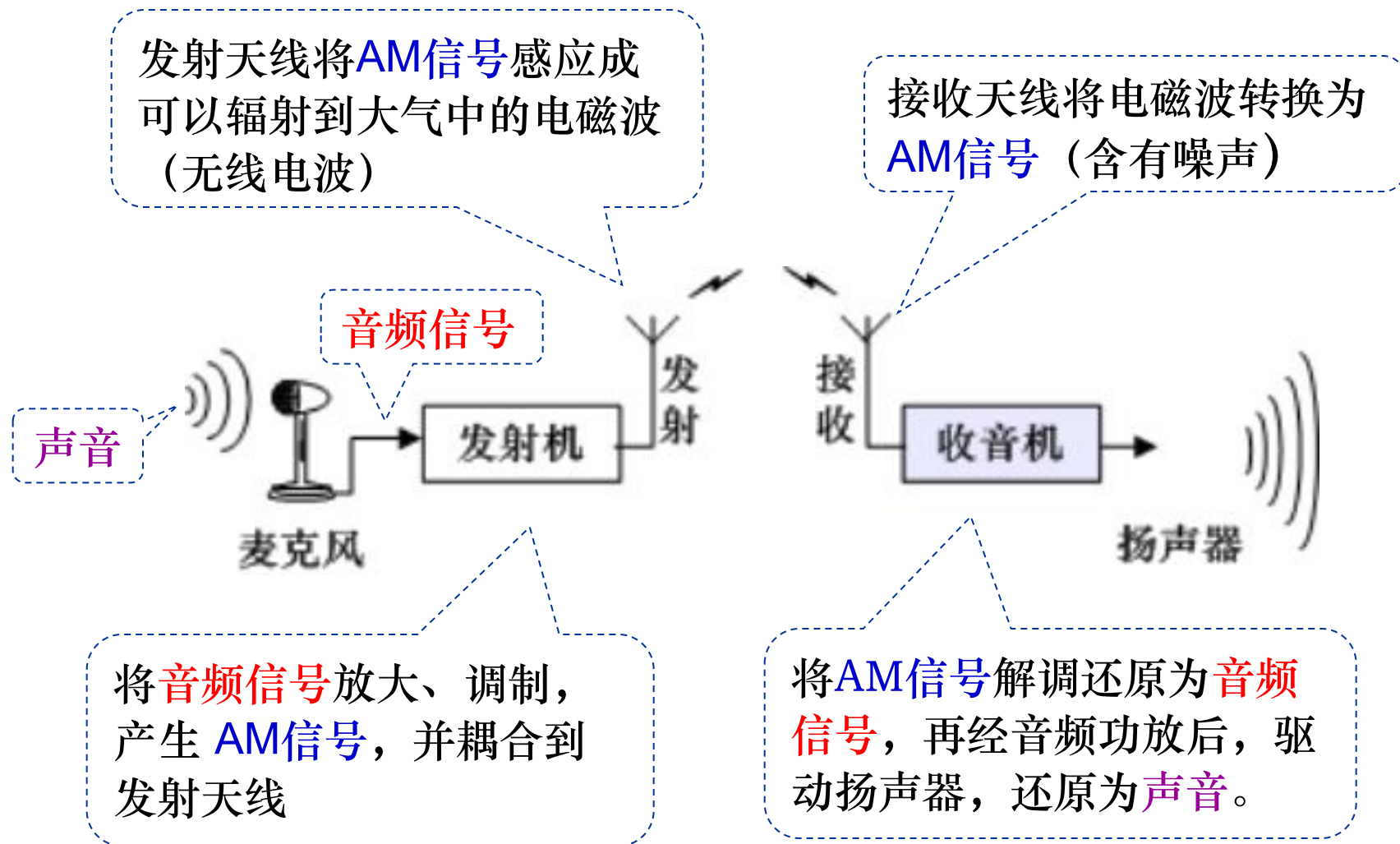
## § 1.1

# 通信的基本概念

## 1.1.1 通信的发展



## 1.1.2 消息 信息 信号



调幅 (AM) 无线广播系统

## 消息

：通信系统传输的对象。形式多种：

### ➤ 连续消息：

语音、温度、图像

### ➤ 离散消息：

数据、文字、符号…

## 信号

：消息的电表示形式/传输载体。

### ➤ 模拟信号：

信号参量取值连续

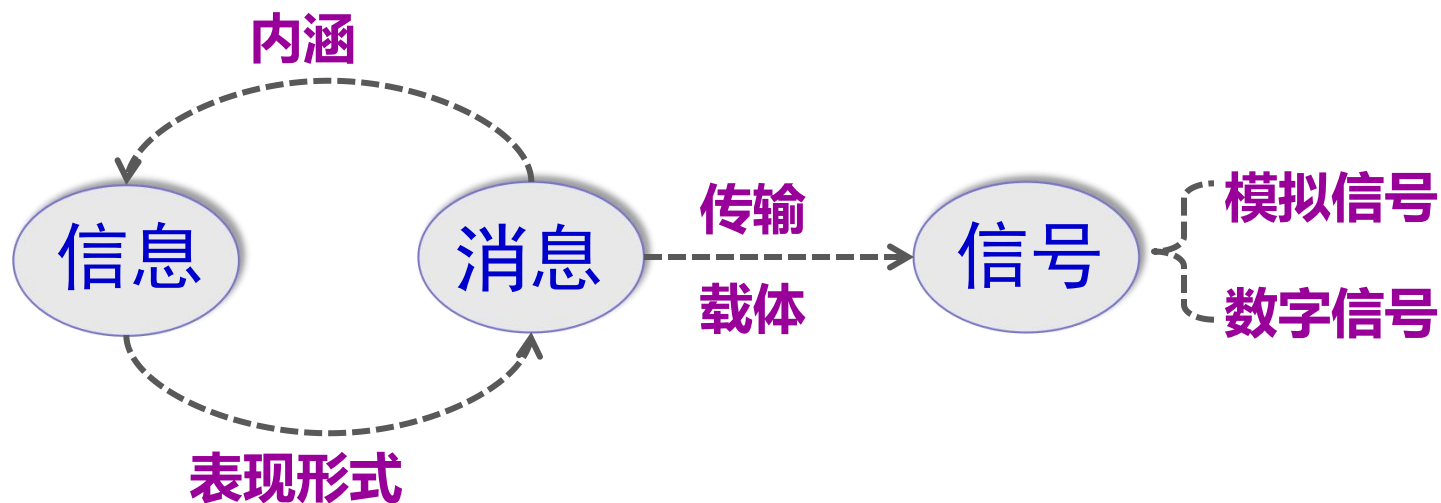
### ➤ 数字信号：

信号参量取值离散

## 信息

：消息中蕴含的有效内容。

## ■ 三者关系

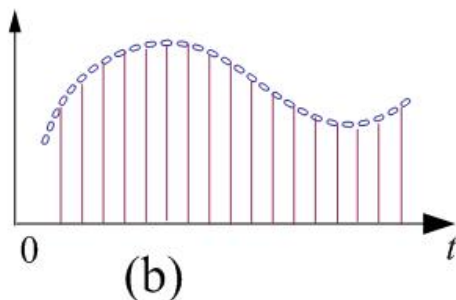
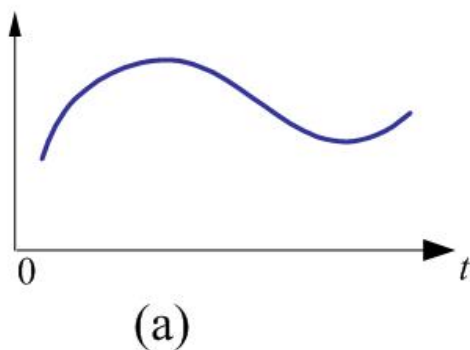


Q&A

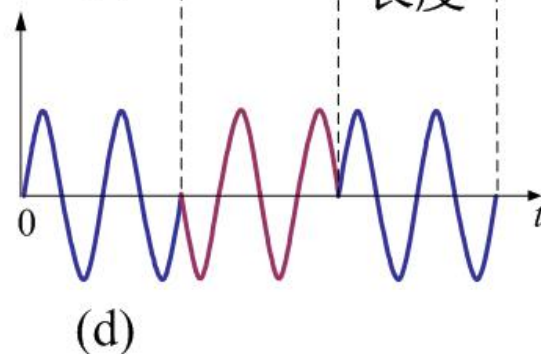
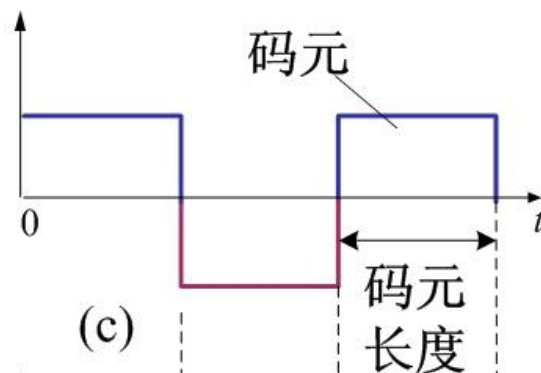
- ① 如何区分模拟与数字信号？
- ② 如何将消息转换为电信号？

# ① 模拟信号 和 数字信号:

取值连续  
(无穷多)



取值离散  
(有限个)

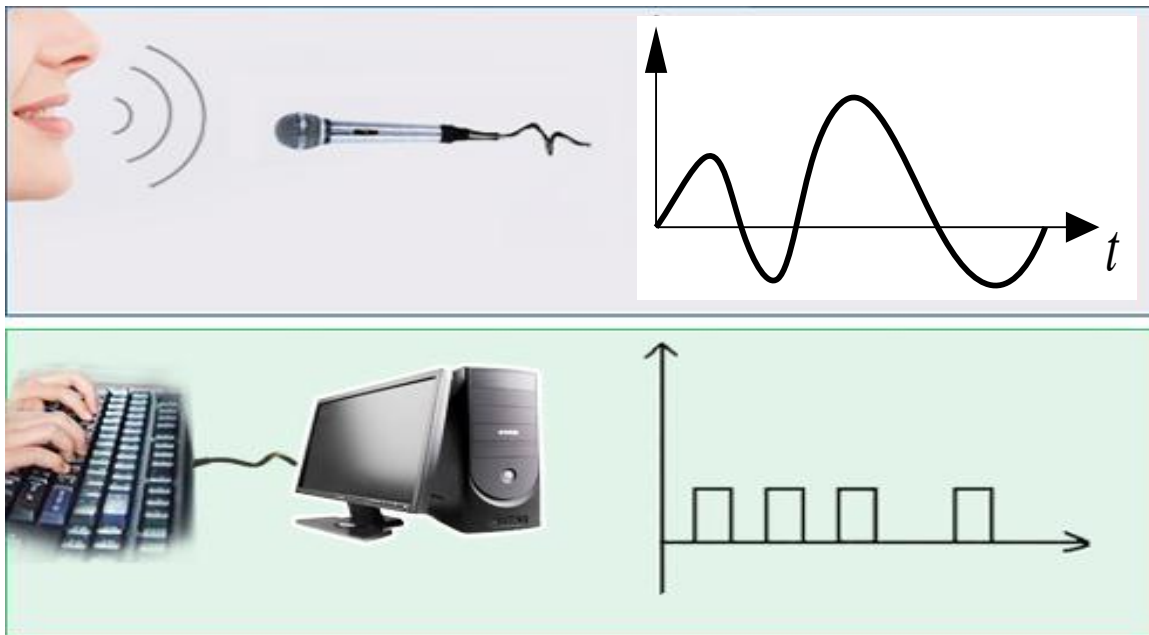


**区分原则:** 看携带消息的信号参量取值。



## ② 消息 ~ 电信号的转换:

## 传感器



- 话筒（声音传感器）把声音转变成音频信号；
- 数字终端把符号转变成数字信号；
- 摄像机把图像转变成视频信号；
- 热敏电阻（温度传感器）把温度转变成电信号。

基于以上对消息、信息和信号的理解：

**通信**：就是利用电信号传输消息中所包含的信息。

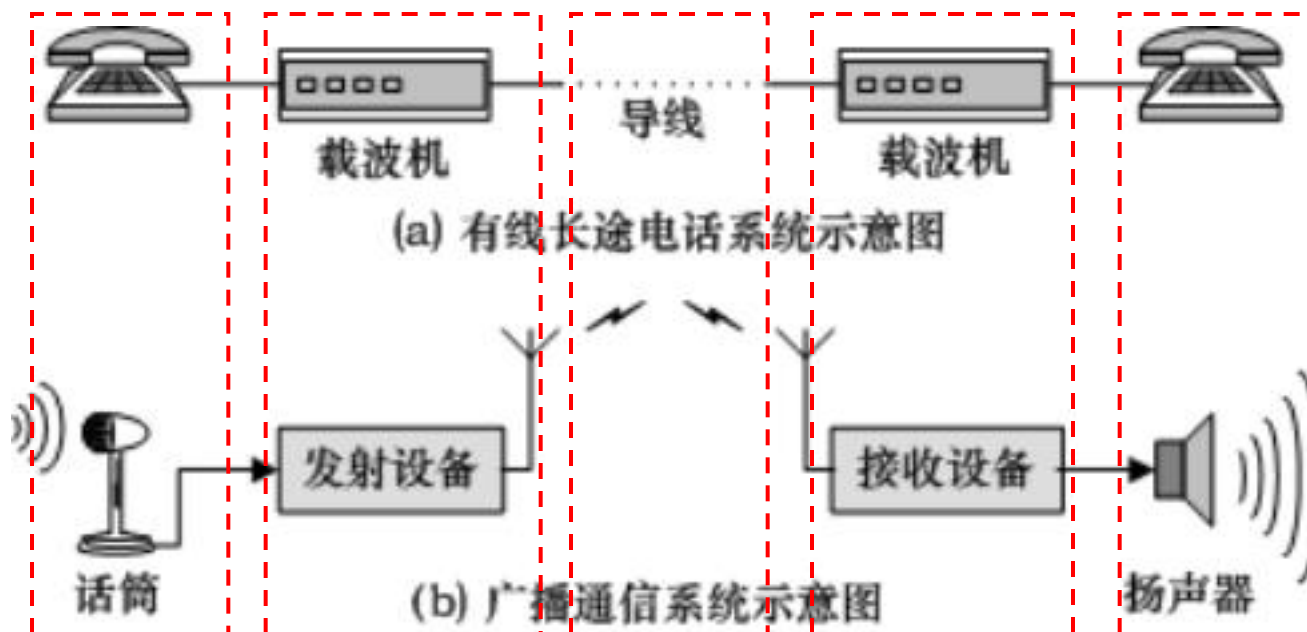
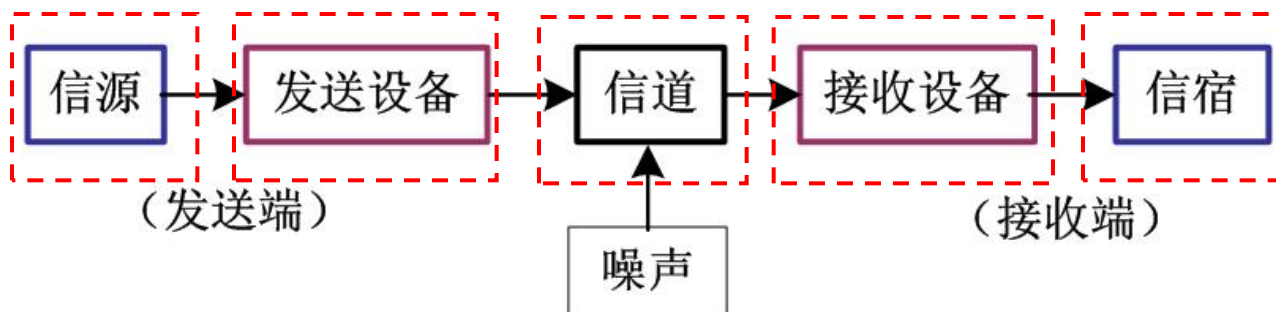
完成通信过程所需的电子设备和信道的  
总体—— communication system

**通信系统**

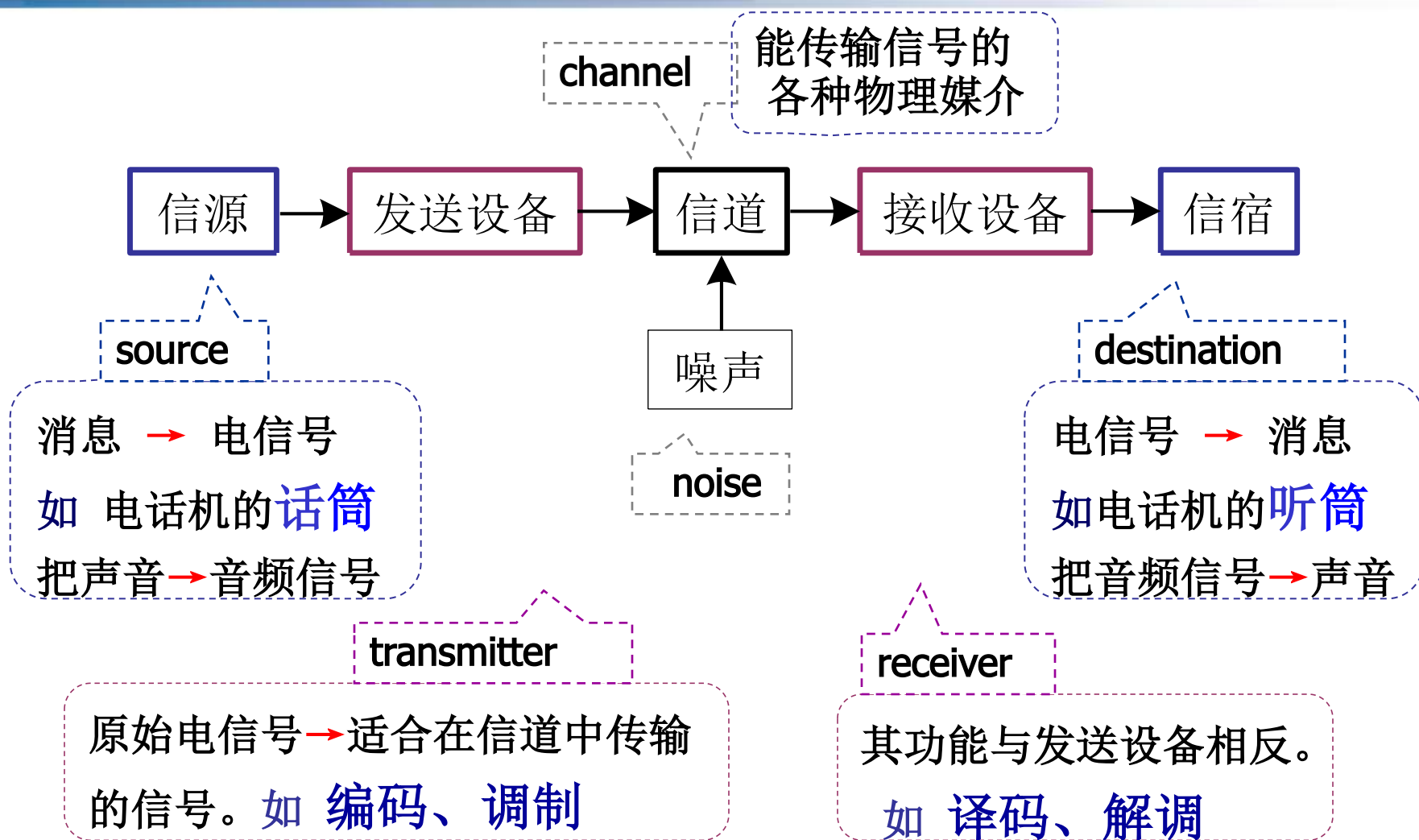
## § 1.2

# 通信系统模型

## 1.2.1 通信系统一般模型



## 1.2.1 通信系统一般模型

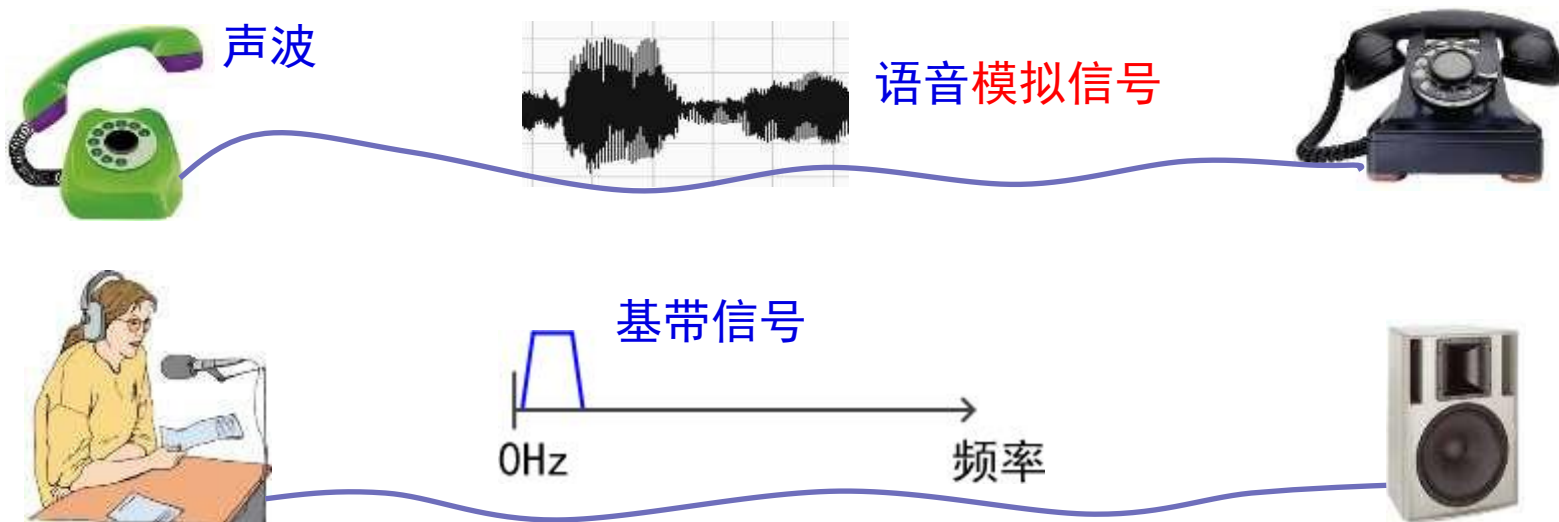


## 1.2.1 通信系统一般模型

### 基带与频带传输

基带信号——频谱位于零频率附近的信号

基带传输——保持基带形式，直接传送消息信号



## 1.2.1 通信系统一般模型

### 基带与频带传输

频带信号——频谱位于某高频率附近

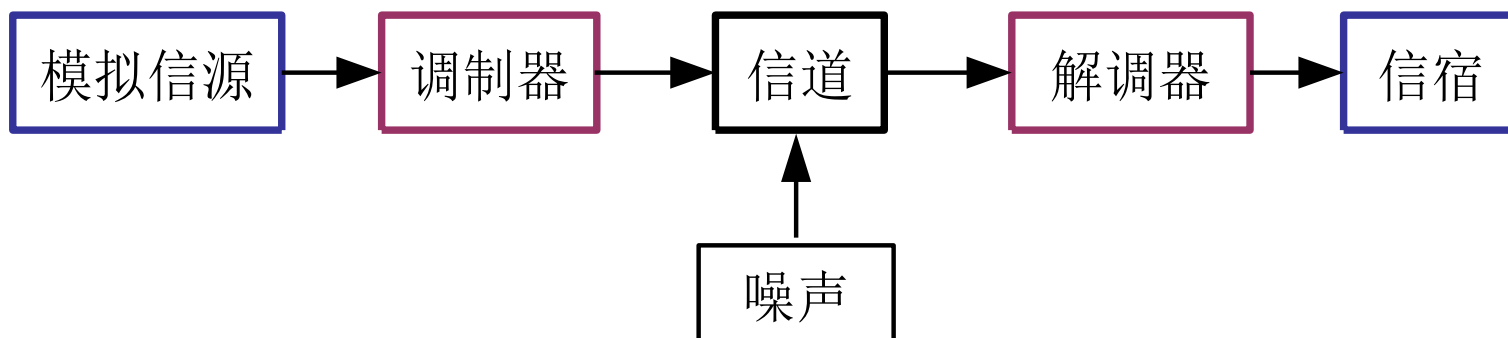
频带传输——把基带的消息信号转换为频带

消息几乎都是基带信号

无线信号都是频带信号



## 1.2.2 模拟通信系统模型



### ■ 两对重要变换：

- 模拟消息  $\Leftrightarrow$  原始电信号（基带）
- 基带信号  $\Leftrightarrow$  已调信号（带通）



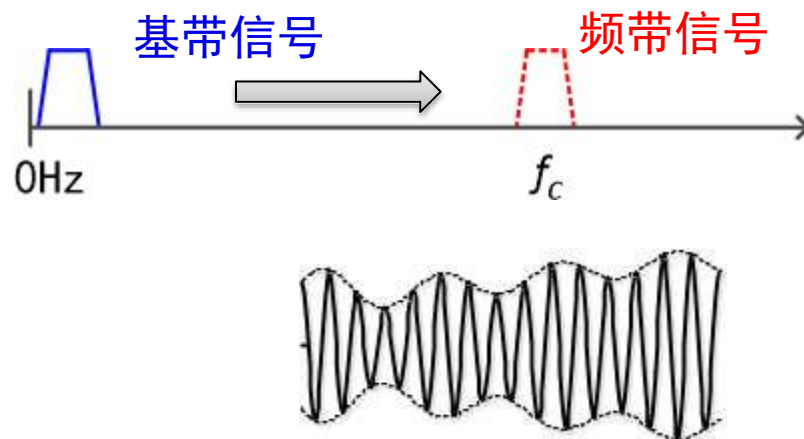
## 1.2.2 模拟通信系统模型

### 模拟通信系统

调制的方法——用正弦波携带消息

正弦波 = 载波

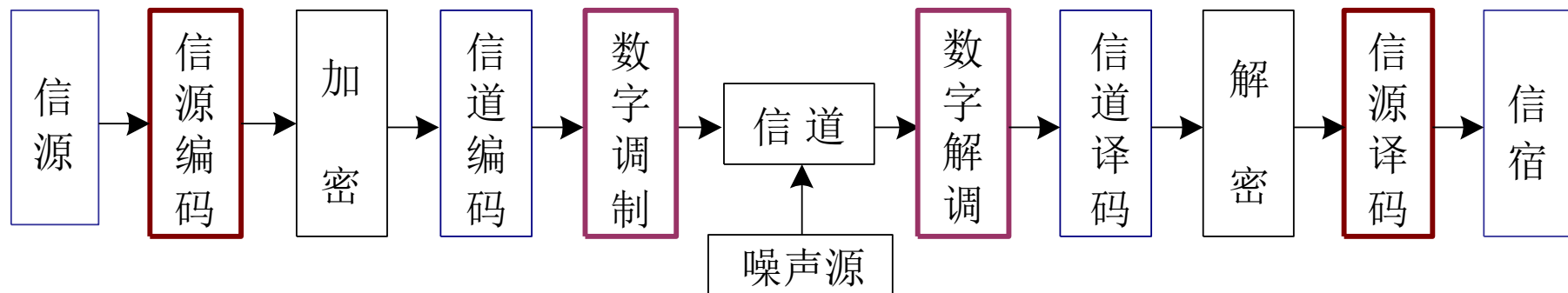
$$s(t) = R(t) \cos[2\pi f_c t + \theta(t)]$$



使  $R(t)$  与  $\theta(t)$ （或两者同时）按一定的规律跟随消息信号变化，正弦波因这种变化而转变成频带信号，“携带”上消息。

- ✓ 幅度调制——用  $R(t)$  “携带” 消息
- ✓ 角度调制——用  $\theta(t)$  “携带” 消息

## 1.2.3 数字通信系统模型



### ■ 信源编码：

- 模/数转换
- 提高有效性

■ 调制：把信息寄托到载波上

■ 解调：从已调信号中卸载信息

### ■ 信道编码：

- 增强抗干扰能力

编码 译码 调制 解调 同步

## 1.2.4 数字通信的特点

### 优点

- 抗干扰能力强，且噪声不积累；
- 传输差错可控；
- 便于处理、变换、存储；
- 便于将来自不同信源的信号综合传输；
- 易于集成；易于加密。

### 缺点

- 可能需要较大的传输带宽；
- 对同步要求高。

## 1.2.5 信道——信号的通路

信道——连接发信者与收信者、供传输信号经过的通道  
能够传输电、电磁波或光信号的某种物理媒质。

消息信号经发送器变换为相应的传输信号，进入媒质中传输

## 1.2.5 信道——信号的通路

有线信道：（传输电的）普通导线、双绞线、同轴电缆、波导

有线信道：（传输**激光**的）光导纤维；

无线信道：（传输**电磁波**的）空间（大气、真空）、水体。



## 1.2.5 信道——信号的通路

### 信道——两个基本问题

信号**衰减**——**导线的电阻**与长度成正比，使信号不断衰减  
**无线电波扩散**本身减弱，且被阻挡物吸收；

加性**噪声**——“沿途”的电阻、固态器件等引入固有的**随机噪声**  
最基本的是**热噪声**。

$$r(t) = As(t) + n(t)$$

包括**发送器与接收器**  
中的**处理电路的噪声**

## 1.2.5 信道——信号的通路

### 信道——其他问题

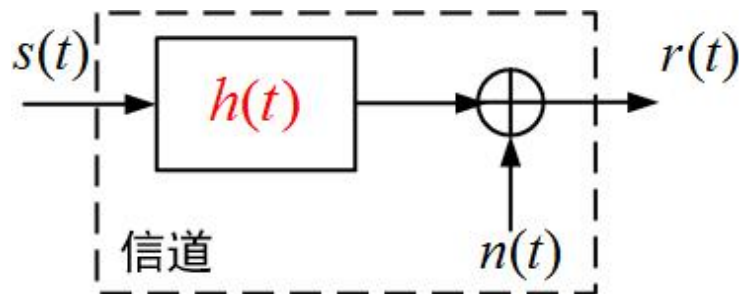
外来干扰——无线通信是开放的，其他电磁波进入接收机就构成干扰  
其他靠近的有线信号可通过电磁耦合“窜入”信道

信号畸变——因信道特性不理想，信号通过后会变形。

$$r(t) = h(t) * s(t) + n(t)$$

频域：

$$R(f) = H(f)S(f) + N(f)$$



## 1.2.5 信道——信号的通路

### 信道——其他问题

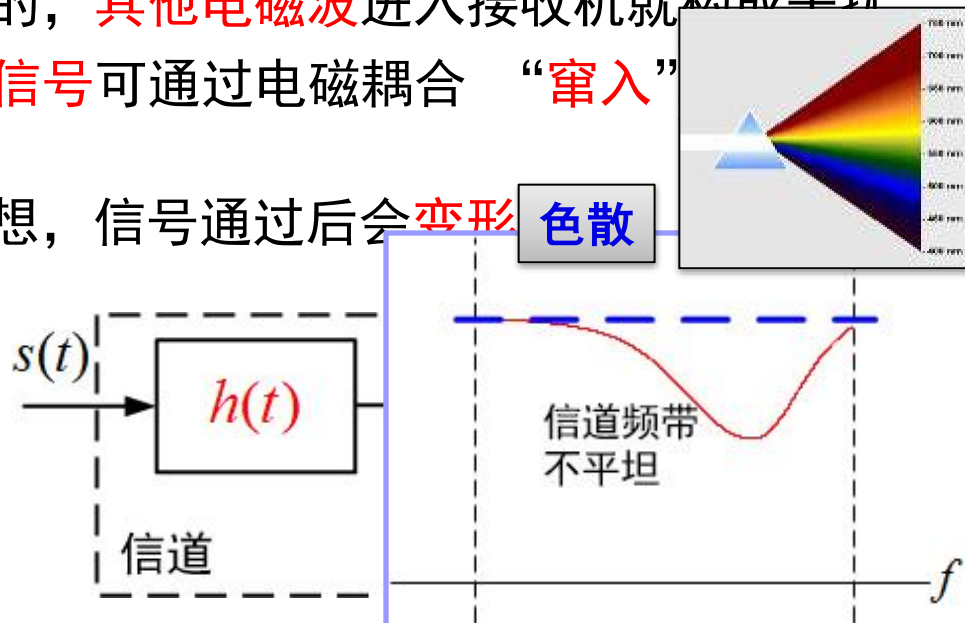
外来**干扰**——无线通信是开放的，**其他电磁波**进入接收机就构成**干扰**  
**其他**靠近的**有线信号**可通过电磁耦合“**窜入**”

信号**畸变**——因信道特性不理想，信号通过后会**变形** **色散**

$$r(t) = h(t) * s(t) + n(t)$$

频域：

$$R(f) = H(f)S(f) + N(f)$$





## 1.2.5 信道——信号的通路

# 信道问题

信号衰减——使信号不断变弱

加性噪声——随机噪声，基本的是热噪声

$$r(t) = As(t) + n(t)$$

变形

$$\boxed{A^{-1}}r(t) = s(t) + \boxed{A^{-1}}n(t)$$

$$\textcolor{blue}{r}(t) = s(t) + \textcolor{blue}{n}(t)$$

考虑：放大后的接收信号  
与一并放大的噪声

这样：巧妙地把衰减与噪声  
两个因素结合在一起

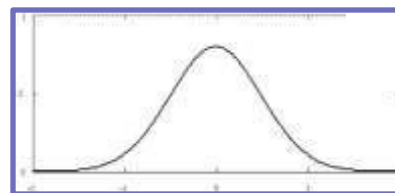
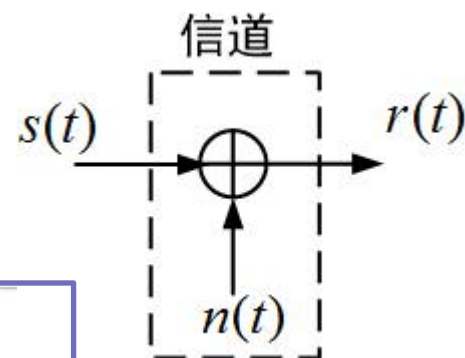
## 1.2.5 信道——信号的通路

### 信道——AWGN信道模型

信号**衰减**——使信号不断变弱

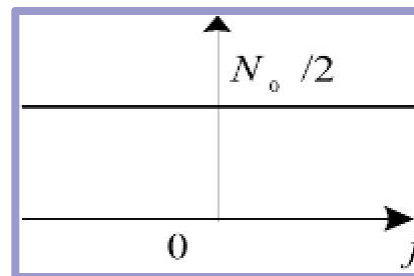
加性**噪声**——**随机噪声**，基本的是**热噪声**

$$r(t) = s(t) + n(t)$$



白高斯噪声 (White Gaussian Noise)

- ✓ (时域上) 随机性服从**高斯分布**
- ✓ (频域上) 噪声**均匀分布**在所有**频率**上



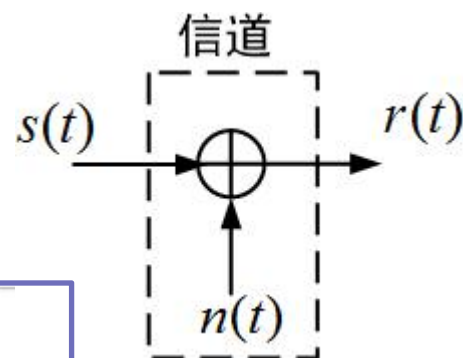
## 1.2.5 信道——信号的通路

### 信道——AWGN信道模型

信号**衰减**——使信号不断变弱

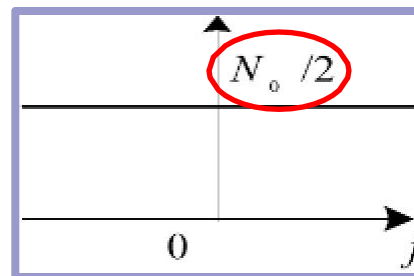
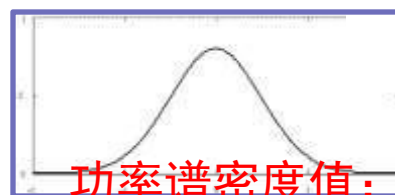
加性**噪声**——**随机噪声**，基本的是**热噪声**

$$r(t) = s(t) + n(t)$$



白高斯噪声 (White Gaussian Noise)

- ✓ (时域上) 随机性服从**高斯分布**
- ✓ (频域上) 噪声**均匀分布**在所有频率上



## § 1.3

# 通信系统分类 与 通信方式

## 1.3.1 通信系统分类

详见表3-1

| 按信道信号<br>特征分类 | 按传输媒质<br>分类  | 按传输方式<br>分类  | 按通信业务<br>分类     | 按工作波段<br>分类                       |
|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| 模拟通信<br>数字通信  | 有线通信<br>无线通信 | 基带传输<br>带通传输 | 电话、数据、<br>图像通信等 | 长波、中波、<br>短波、微波、<br>红外以及激<br>光通信等 |

■ 按复用方式划分：频分、时分、码分复用。

■ 同一个通信系统可以分属于不同分类。

☺ AM广播系统——中短波通信、模拟通信、  
带通传输系统（调制系统）。

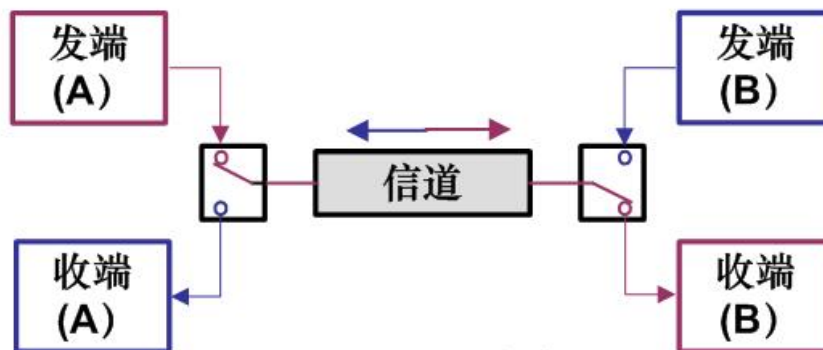
## 1.3.2 通信方式

### ■ 按传输方向和时间分：

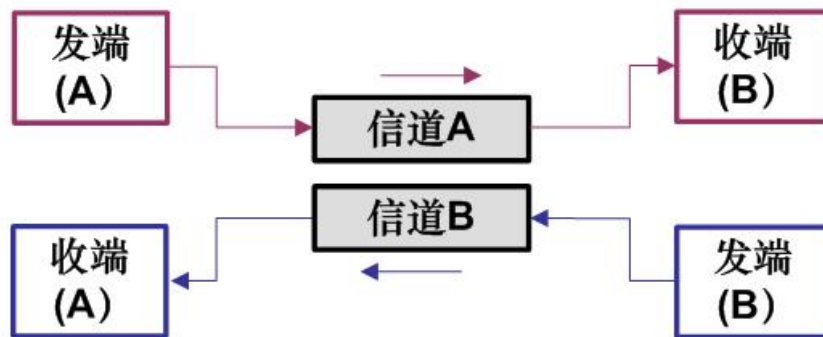
- **单工通信：**  
(单向)
- **半双工通信：**  
(双向、不同时)
- **全双工通信：**  
(双向、同时)



(a) 单工方式



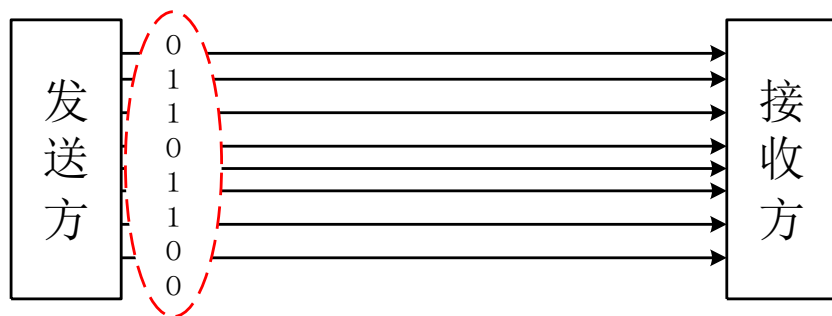
(b) 半双工方式



(c) 全双工方式

## ■ 按数字码元传输时序分：

- **并行传输：** 在并行信道上**同时**传输 **n** 个比特信息。



**优点：** 节省传输时间，速度快；

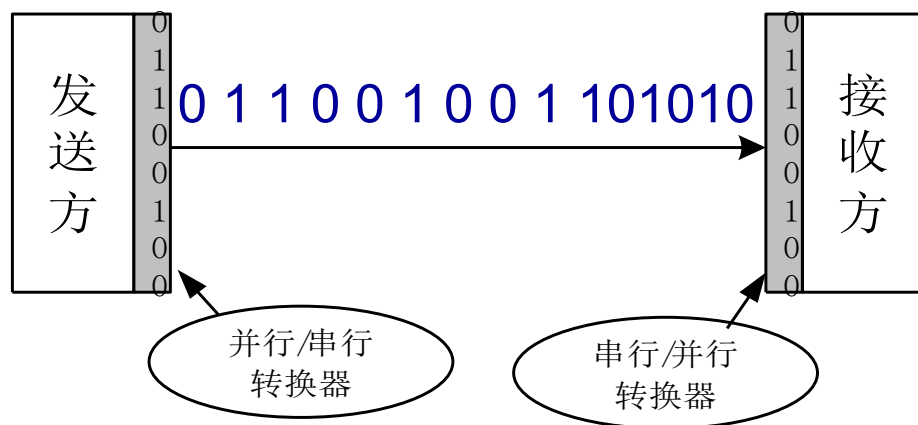
**缺点：** 需要 **n** 条通信线路，成本高；

**应用：** 设备之间的**近**距离通信：

😊 计算机和打印机之间数据的传输。

- **串行传输：**

- **串行传输：** 数字码元序列按时间顺序一个接一个地在一条信道中传输。



**优点：** 节省传输时间，速度快；

**缺点：** 需要 **n** 条通信线路，成本高；

**应用：** 设备之间的**近**距离通信：

😊 计算机和打印机之间数据的传输。